

Solução do Desafio da Semana

Séries Temporais I - Data: October 25, 2025.

Nome: Nathália Dantas Handam Nunes

Matrícula: 2023100869

Temos (para todo t)

$$m_t - p_t = a(p_{t+1}^e - p_t), \quad a \leq 0,$$

e as expectativas adaptativas

$$p_{t+1}^e - p_t = c(p_t - p_{t-1}), \quad c \geq 0.$$

Supondo $m_t = m$ constante.

(i) Obter a dinâmica de p_t

Da primeira equação, isolamos a diferença esperada:

$$p_{t+1}^e - p_t = \frac{m_t - p_t}{a}$$

Podemos observar que essa mesma diferença é $c(p_t - p_{t-1})$. Igualando:

$$\frac{m - p_t}{a} = c(p_t - p_{t-1}).$$

Multiplicando por a e reorganizando:

$$m - p_t = acp_t - acp_{t-1}$$

$$\implies p_t(1 + ac) - acp_{t-1} = m$$

Isolando p_t :

$$p_t = \frac{ac}{1 + ac}p_{t-1} + \frac{m}{1 + ac}.$$

Definindo:

$$a_1 = \frac{ac}{1 + ac}, \quad a_0 = \frac{m}{1 + ac}$$

Então $p_t = a_1p_{t-1} + a_0$ é um AR(1). Iterando a recorrência:

$$p_1 = a_1p_0 + a_0,$$

$$p_2 = a_1p_1 + a_0 = a_1(a_1p_0 + a_0) + a_0 = a_1^2p_0 + a_1a_0 + a_0,$$

$$p_3 = a_1p_2 + a_0 = a_1^3p_0 + a_1^2a_0 + a_1a_0 + a_0,$$

e assim por diante. Para t iterações:

$$p_t = a_1^t p_0 + a_0(1 + a_1 + a_1^2 + \cdots + a_1^{t-1}).$$

A soma geométrica vale $\sum_{k=0}^{t-1} a_1^k = \frac{1 - a_1^t}{1 - a_1}$ (quando $a_1 \neq 1$), daí a solução para p_t é

$$p_t = a_1^t p_0 + a_0 \frac{1 - a_1^t}{1 - a_1} = \frac{a_0}{1 - a_1} + (p_0 - \frac{a_0}{1 - a_1}) a_1^t,$$

substituindo a_1 e a_0

$$\begin{aligned} p_t &= \frac{m/(1+ac)}{1 - \frac{ac}{1+ac}} + \left(p_0 - \frac{m/(1+ac)}{1 - \frac{ac}{1+ac}} \right) \left(\frac{ac}{1+ac} \right)^t \\ &= m + (p_0 - m) \left(\frac{ac}{1+ac} \right)^t \end{aligned}$$

Assim, a solução para p_t é:

$$\boxed{p_t = a_1^t (p_0 - m) + m}$$

onde $a_1 = \frac{ac}{1+ac}$.

- (ii) Condição sobre c para estabilidade
Estabilidade requer $|a_1| < 1$, ou seja

$$\left| \frac{ac}{a+ac} \right| < 1.$$

Como $a < 0$ e $c > 0$ temos $ac < 0$. Colocamos $ac = -d$ com $d > 0$, assim:

$$a_1 = \frac{-d}{1-d}.$$

Quando $d \neq 1$, a condição $|a_1| < 1$ reduz-se a:

$$\frac{d}{|1-d|} < 1 \implies d < |1-d|.$$

Isto só é possível quando $0 < d < \frac{1}{2}$. Assim $0 < -ac < \frac{1}{2}$, ou seja

$$-\frac{1}{2} < ac < 0.$$

Em termos de c (dividindo por $a < 0$, mudando o sinal) obtemos:

$$0 < c < -\frac{1}{2a}$$

Portanto a condição de estabilidade é:

$$\boxed{0 < c < -\frac{1}{2a}, \quad a < 0.}$$

(iii) Caso $p_{t+1}^e = p_{t+1}$ (expectativas perfeitas) Agora a primeira equação vira

$$m - p_t = a(p_{t+1} - p_t).$$

Reorganizando para p_{t+1} :

$$ap_{t+1} = m + (a - 1)p_t \implies p_{t+1} = \frac{a - 1}{a}p_t + \frac{m}{a}.$$

Definindo

$$a_1 = \frac{a - 1}{a} \quad a_0 = \frac{m}{a}.$$

Assim, temos

$$p_{t+1} = a_1 p_t + a_0.$$

Reindexando, podemos escrever a recorrência em termos de t ao em vez de $t + 1$, assim para $t \geq 1$, temos:

$$p_t = a_1 p_{t-1} + a_0,$$

ou seja, temos um AR(1). Dado o desenvolvimento do item (i) e (ii), sabemos que por ser um AR(1), p_t terá solução:

$$p_t = a_0 \sum_{j=0}^{t-1} a_1^j + a_1^t p_0 = \frac{a_0(1 - a_1^t)}{1 - a_1} + a_1^t p_0 = \frac{a_0}{1 - a_1} + (p_0 - \frac{a_0}{1 - a_1})a_1^t,$$

Substituindo a_1 e a_0

$$p_t = \frac{\frac{m}{a}(1 - (\frac{a-1}{a})^t)}{1 - \frac{a-1}{a}} + \left(\frac{a-1}{a}\right)^t p_0.$$

Calculando o denominador:

$$1 - \frac{a-1}{a} = \frac{a - (a-1)}{a} = \frac{1}{a}.$$

Assim:

$$\frac{\frac{m}{a}}{1 - \frac{a-1}{a}} = \frac{\frac{m}{a}}{\frac{1}{a}} = m.$$

Logo, p_t tem solução:

$$\boxed{p_t = m(1 - a_1^t) + a_1^t p_0 = a_1^t(p_0 - m) + m,}$$

onde $a_1 = \frac{a-1}{a}$.

Contudo a condição de estabilidade aqui pede $|a_1| < 1$. Assim,

$$\left| \frac{a-1}{a} \right| < 1 \iff -1 < \frac{a-1}{a} < 1.$$

Caso 1. $\frac{a-1}{a} < 1$.

$$\frac{a-1}{a} < 1 \iff a-1 < a \iff -1 < 0,$$

é verdadeira para todo $a \neq 0$.

Caso 2: $-1 < \frac{a-1}{a}$

$$-1 < \frac{a-1}{a} \iff -a < a-1 \iff 0 < 2a-1 \iff \frac{1}{2} < a.$$

Portanto:

$$|a_1| < 1 \iff a > \frac{1}{2}.$$

Como no enunciado $a < 0$, essa condição **jamais** é satisfeita. Logo, sob expectativas perfeitas ($p_{t+1}^e = p_{t+1}$), o sistema tem um ponto fixo $p^* = m$ mas **essa solução é instável para todo** $a < 0$, ou seja, não há estabilidade assintótica.